

Compte-rendu hebdomadaire

Compte-rendu 17

Valentin Noyé

12 mai 2025 - 16 mai 2025

GitHub : <https://github.com/owilo/Stage>

1 Problématique

Pour structurer finement l'espace latent en clusters gaussiens correspondant à chaque classe, il est judicieux d'adopter, dans un VAE supervisé, un prior sous forme de mélange de gaussiennes multivariées, conditionnant explicitement les distributions des classes. Cependant, afin d'aller au-delà de simples reconstructions nettes et d'atteindre une qualité visuelle plus poussée, l'intégration d'un décodeur autoregressif de type PixelCNN a pu être explorée.

2 Travail réalisé

2.1 Rédaction des articles

L'article pour ICIP 2025 est en phase de relecture suite à l'ajout de l'introduction, de l'état de l'art et de la conclusion.

2.2 Modification du détecteur d'obscurisation

On modifie le pré-traitement de l'entraînement du détecteur d'obscurisation afin de ré-encoder les images. Cela permet au classifieur de comparer des images originales et obscurcies sans pour autant que ce dernier n'ait à prédire la présence d'une obscurisation simplement par la présence d'un flou généré par l'auto-encodeur variationnel. La précision résultante de l'obscurisation par translation simple est élevée, soit 81.14%. À partir d'une transformation multidimensionnelle, 76.32% des images de test sont correctement classifiées, tandis qu'avec le CVAE, nous avons un taux de détection plus faible, de 63.33%.

2.3 Implémentation du GM-VAE

2.3.1 Modification du prior

En adaptant le β -VAE avec une architecture proche de celle du CVAE et en introduisant un prior sous forme de mélange de gaussiennes [1], on obtient un auto-encodeur capable d'apprendre à générer, dans l'espace latent, des distributions gaussiennes conditionnées par les classes. Dans cette configuration-là, nous avons à présent la capacité d'entraîner le modèle à produire les caractéristiques des distributions des classes μ_i et Σ_i , permettant donc d'obtenir des résultats plus raffinés que précédemment, en ce qui concerne la transformation d'un chiffre de sa classe vers une autre. Le GM-VAE est entraîné avec un facteur $\beta = 4$ sur 200 epochs, une taille de batch de 32, et un vecteur latent de 32 dimensions.

Les résultats de la reconstruction de certaines à partir du GM-VAE sont illustrés dans la figure 1a où 10 images par classe sont reconstruites. Ces reconstructions sont nettes et capturent suffisamment l'information sémantique des chiffres avec seulement 32 dimensions latentes. La transformation de 10 chiffres source (lignes) vers tout autre classe (colonnes) est montrée dans la figure 1b avec des résultats générés qualitativement.

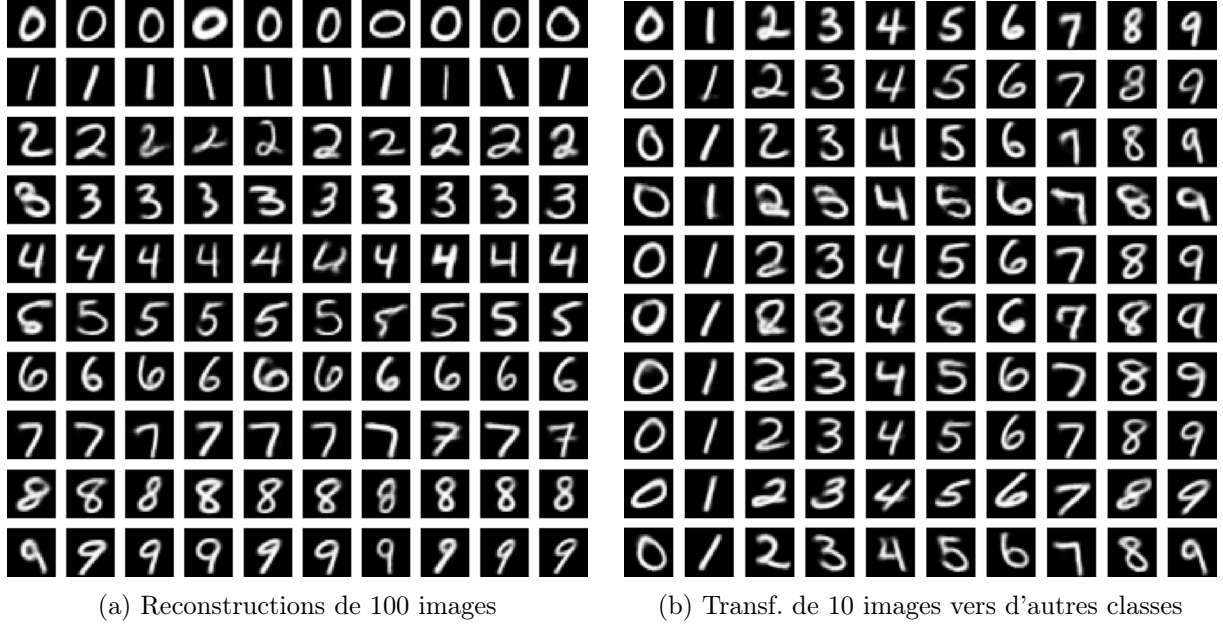
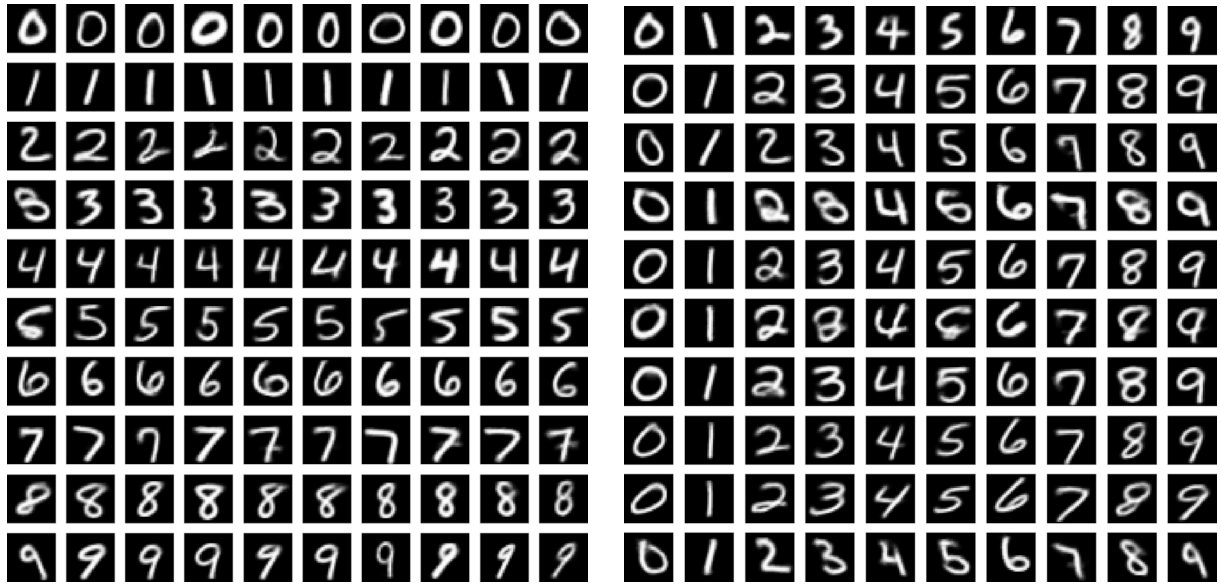


FIGURE 1 – Performances visuelles du GM-VAE

2.3.2 Tentative d'amélioration de la qualité de reconstruction

L'une des méthodes explorées pour améliorer la qualité de reconstruction des images est d'employer un décodeur autoregressif tel que PixelCNN [3] où le fonctionnement consiste en une succession de convolutions masquées, où les pixels sont prédits par leurs voisins, à la façon des modèles d'impainting. Une amélioration existante est PixelCNN++ [2], où les convolutions masquées emploient un mélange de logistiques, à savoir tanh et sigmoid, rendant les résultats plus raffinés mais l'entraînement plus lent. En l'occurrence, le modèle est entraîné pendant 20 époques sur le GM-VAE gelé, prenant en entrée le vecteur latent z et l'image de sortie x' pour produire une autre version de l'image.

Or, les résultats indiqués dans la figure 2 nous permettent d'en déduire que l'implémentation actuelle d'un pixelCNN++ ne suffit pas à générer des images plus qualitatives.



(a) Reconstructions de 100 images

(b) Transf. de 10 images vers d'autres classes

FIGURE 2 – Performances visuelles du GM-VAE doté d'un décodeur PixelCNN++

3 Travail à effectuer

- Finaliser la rédaction de l'article ICIP 2025 ;
- Continuer la rédaction de l'article IEEE ;
- Continuer la recherche d'une méthode de chiffrement par clé sans se baser sur les classes source et cible ;
- Éventuellement, étudier des méthodes permettant de séparer le style et la classe en des vecteurs latents continus, à l'inverse de discrets tels que dans un CVAE.

4 Activités

Réunions :

- «*Analyse morphologique et biomécanique d'embryons d'ascidies* » par Morgan Girard - Mardi 13/05/25
- «*Premier bilan de stage* » par Louis Jean - Mardi 13/05/25

Références

- [1] Nat Dilokthanakul, Pedro A. M. Mediano, Marta Garnelo, Matthew C. H. Lee, Hugh Salimbeni, Kai Arulkumaran, and Murray Shanahan. Deep unsupervised clustering with gaussian mixture variational autoencoders, 2017.
- [2] Tim Salimans, Andrej Karpathy, Xi Chen, and Diederik P. Kingma. Pixelcnn++ : Improving the pixelcnn with discretized logistic mixture likelihood and other modifications, 2017.
- [3] Aaron van den Oord, Nal Kalchbrenner, and Koray Kavukcuoglu. Pixel recurrent neural networks, 2016.